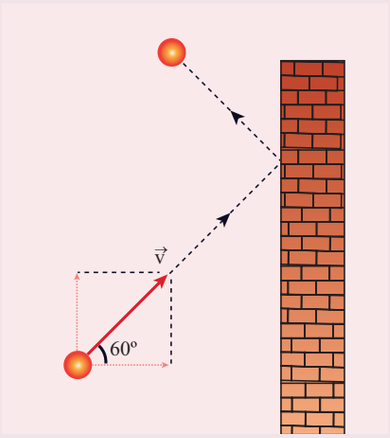
I. பொருத்தமான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக

1. m நிறைகொண்ட பந்து ஒன்று u வேகத்துடன் x அச்சைப்பொருத்து 60° கோணத்தில் சென்று சுவரொன்றின் மீது மீட்சி மோதலை ஏற்படுத்துகிறது. x மற்றும் y திசையில் அப்பந்தின் உந்தமாறுபாடு என்ன?



(a) $\Delta p_x = -mu, \Delta p_y = 0$

(b) $\Delta p_x = -2mu, \Delta p_y = 0$

(c) $\Delta p_x = 0, \Delta p_y = mu$

(d) $\Delta p_x = mu, \Delta p_y = 0$

2. நல்லியல்பு வாயு ஒன்று சமநிலையில் உள்ளபோது பின்வரும் அளவுகளில் எதன் மதிப்பு சுழியாகும்?

(a) rms வேகம்

(b) சராசரி வேகம்

(c) சராசரித் திசைவேகம்

(d) மிகவும் சாத்தியமான வேகம்.

3. மாறா அழுத்தத்திலுள்ள நல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் வெப்பநிலையை 100 K லிருந்து 10000 K க்கு உயர்த்தும்போது, அதன் சராசரி இருமடிமூல வேகம் v_{rms} எவ்வாறு மாறுபடும்?

(a) 5 மடங்கு அதிகரிக்கும்

(b) 10 மடங்கு அதிகரிக்கும்

(c) மாறாது

(d) 7 மடங்கு அதிகரிக்கும்

YK1MV

4. ஒரு திறந்த கதவின் மூலம் இணைக்கப்பட்ட, முழுவதும் ஒத்த அளவுள்ள A மற்றும் B என்ற இரண்டு அறைகள் உள்ளன. குளிர் சாதன வசதியுள்ள A அறையின் வெப்பநிலை B அறையைவிட 4°C குறைவாக உள்ளது. எந்த அறையிலுள்ள காற்றின் அளவு அதிகமாக இருக்கும்?

(a) அறை A

(b) அறை B

(c) இரண்டு அறைகளிலும் ஒரே அளவுள்ள காற்று இருக்கும்

(d) கண்டறிய இயலாது

5. வாயு மூலக்கூறுகளின் சராசரி இடப்பெயர்வு இயக்க ஆற்றல் பின்வருவனவற்றுள் எதனைச் சார்ந்தது?

(a) மோல்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் வெப்பநிலை

(b) வெப்பநிலையை மட்டும்

(c) அழுத்தம் மற்றும் வெப்பநிலை

(d) அழுத்தத்தை மட்டும்.

6. நல்லியல்பு வாயு ஒன்றின் அகஆற்றல் U மற்றும் பருமன் V ஆகியவை இருமடங்காக்கப்பட்டால், அவ்வாயுவின் அழுத்தம் என்னவாகும்?.

(a) இருமடங்காகும்

(b) மாறாது

(c) பாதியாகக் குறையும்

(d) நான்கு மடங்கு அதிகரிக்கும்

7. 8 g ஹீலியம் மற்றும் 16 g ஆக்ஸிஜன் உள்ள வாயுக்கலவையின் $\gamma = \frac{Cp}{Cv}$ மதிப்பு என்ன?
(Physics Olympiad –2005)

(a) 23/15

(b) 15/23

(c) 27/17

(d) 17/27

8. கொள்கலம் ஒன்றில் ஒரு மோல் அளவுள்ள நல்லியல்பு வாயு உள்ளது. ஒவ்வொரு

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 190 06-01-2023 16:22:17